

实验3 单表查询与连接查询

专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、实验名称：单表查询与连接查询

二、目的和任务：

- 1、本实验要求学生学会使用 Transact-SQL 语句实现数据单表查询。
- 2、掌握Select语句连接查询的基本语法；
- 3、掌握子查询的表示和使用方法；
- 4、掌握对数据表的等值、非等值、自身连接、外连接、多表连接语法；

三、上机实验内容：

1、请将老师提供的“学生课程数据库”附加到你的系统中，该数据库包括三个表：学生表（student）、课程表（course）、成绩表（sc）。其结构如下：

列名	数据类型	允许 Null 值
sno	nvarchar(255)	☒
sname	nvarchar(8)	☒
ssex	nvarchar(1)	☒
sage	int	☒
sdept	nvarchar(255)	☒
gkfs	int	☒
		☐

列名	数据类型	允许 Null 值
cno	nvarchar(255)	☐
cname	nvarchar(255)	☐
cpno	nvarchar(255)	☒
credit	int	☒
		☐

列名	数据类型	允许 Null 值
sno	nvarchar(255)	☒
cno	nvarchar(255)	☒
grade	int	☒
		☐

2、作业要求：你需要使用 Transact-SQL 语句实现如下查询要求（请将实现代码粘贴到对应位置，并在代码下方粘贴查询结果的截图）：

（1-15 题为单表查询，16-28 题为多表连接查询）

1. 使用标准 SQL 语句：查询全体学生的学号、性别。

—实现代码：

```
SELECT Sno, Ssex  
FROM Student;
```

	Sno	Ssex
1	2007056101	男
2	2007056102	女
3	2007056103	男
4	2007056201	女
5	2007056203	男
6	2007056207	男
7	2008076102	女
8	2008076103	男
9	2008076112	男
10	2008076124	女

\zsu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 130 行

2. 使用标准 SQL 语句：查询女性学生的学号、姓名和所在系。

—实现代码：

```
SELECT sno, sname, sdept
```

```
FROM student
```

```
WHERE ssex='女'
```



The screenshot shows a SQL query result window with a table containing 10 rows of female students. The columns are sno, sname, and sdept. The status bar at the bottom indicates 'J\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 50 行'.

	sno	sname	sdept
1	2007056102	李春霞	市场营销
2	2007056201	张明丽	法律
3	2008076102	张敏	工业工程
4	2008076124	李霞	工业工程
5	2008066134	张小明	企业管理
6	2008036401	李燕	信息
7	2008036402	孙小维	信息
8	2008036403	乔单单	信息
9	2008036404	李铁梅	信息
10	2008036406	朱小玲	信息

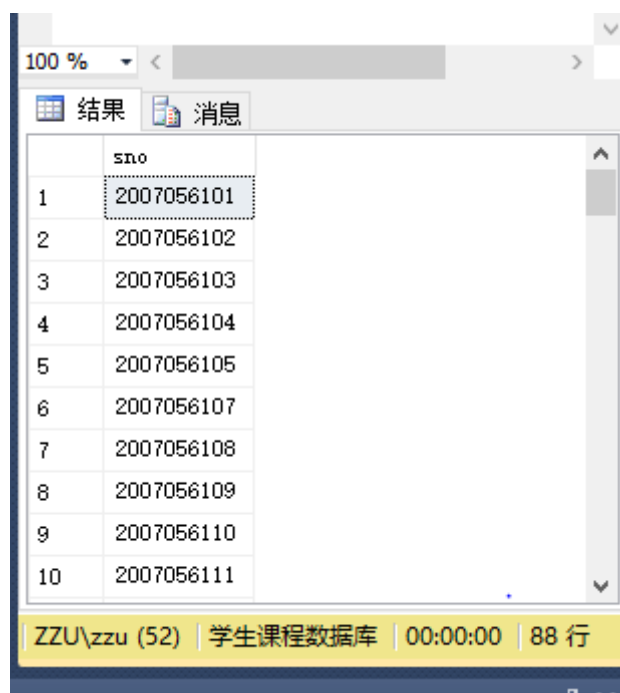
J\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 50 行

3. 使用标准 SQL 语句：查询选修了课程的学生学号。（学号不重复）。

—实现代码：

```
SELECT DISTINCT sno
```

```
FROM sc
```



The screenshot shows a SQL query result window displaying distinct student IDs (sno) from the sc table. The table has 10 rows. The status bar at the bottom indicates 'ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 88 行'.

	sno
1	2007056101
2	2007056102
3	2007056103
4	2007056104
5	2007056105
6	2007056107
7	2007056108
8	2007056109
9	2007056110
10	2007056111

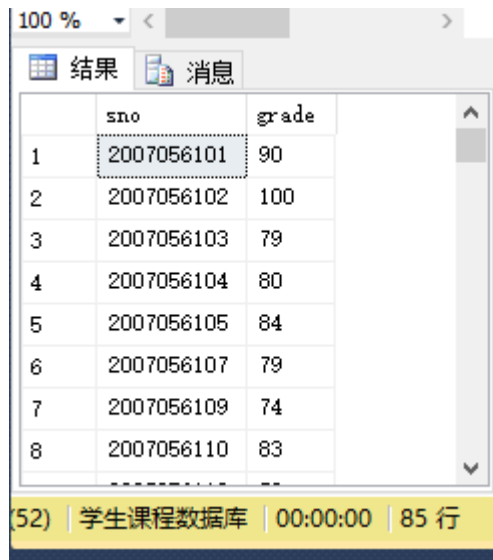
ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 88 行

4. 使用标准 SQL 语句：查询选修了1001号课程成绩在70分以上，或者选修了1003号课程的

学生的学号和成绩。

—实现代码:

```
SELECT sno,grade
FROM sc
WHERE cno='1001'AND grade>70
OR cno='1003'
```



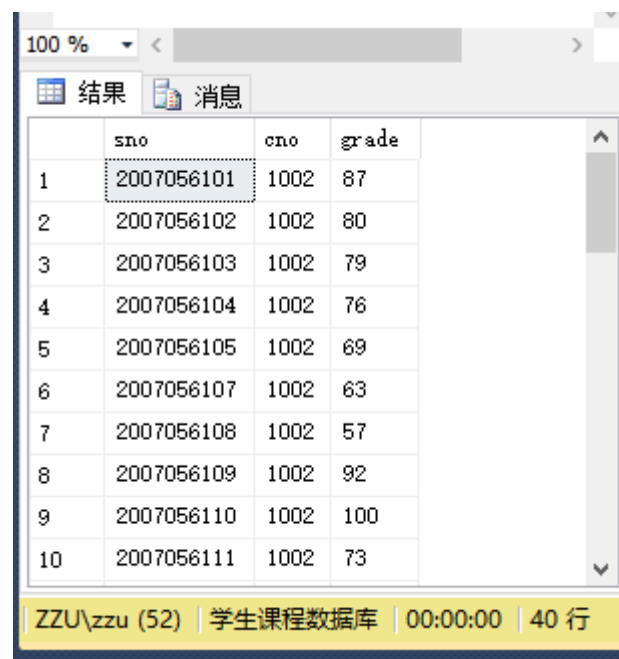
	sno	grade
1	2007056101	90
2	2007056102	100
3	2007056103	79
4	2007056104	80
5	2007056105	84
6	2007056107	79
7	2007056109	74
8	2007056110	83

(52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 85 行

5. 使用标准 SQL 语句:查询选修了1002 号课程的成绩表, 按学号升序排列。

—实现代码:

```
SELECT *
FROM sc
WHERE cno='1002'
ORDER BY sno ASC
```



	sno	cno	grade
1	2007056101	1002	87
2	2007056102	1002	80
3	2007056103	1002	79
4	2007056104	1002	76
5	2007056105	1002	69
6	2007056107	1002	63
7	2007056108	1002	57
8	2007056109	1002	92
9	2007056110	1002	100
10	2007056111	1002	73

ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 40 行

6. 使用标准 SQL 语句:查询年龄在19岁以上学生的学号、姓名、性别和年龄。

—实现代码:

```
SELECT    sno, sname, ssex, sage
FROM student
WHERE sage>19
```

	sno	sname	ssex	sage
1	2007056101	汪远东	男	23
2	2007056102	李春霞	女	24
3	2007056103	邓立新	男	23
4	2007056201	张明丽	女	24
5	2007056203	李明	男	24
6	2007056207	宋辉	男	22
7	2008076102	张敏	女	23
8	2008076103	刘洋	男	22
9	2008076112	孙家效	男	23
10	2008076124	李霞	女	23

ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 126 行

7. 使用标准 SQL 语句:查询学生选修课程成绩在60分及以上的学生的学号和成绩。

—实现代码:

```
SELECT    sno, grade
FROM sc
WHERE grade>=60
```

	sno	grade
1	2007056101	90
2	2007056102	100
3	2007056103	79
4	2007056104	80
5	2007056105	84
6	2007056107	79
7	2007056108	70
8	2007056109	74
9	2007056110	83
10	2007056112	60

ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 177 行

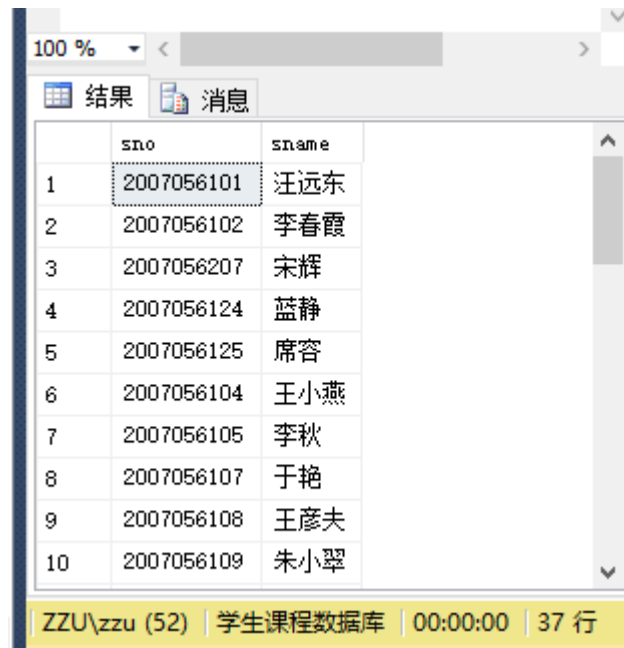
8. 使用标准 SQL 语句:查询市场营销系全部学生的学号和姓名。

—实现代码:

```
SELECT    sno, sname
```

FROM student

WHERE sdept='市场营销'



100 % < >

结果 消息

	sno	sname
1	2007056101	汪远东
2	2007056102	李春霞
3	2007056207	宋辉
4	2007056124	蓝静
5	2007056125	席容
6	2007056104	王小燕
7	2007056105	李秋
8	2007056107	于艳
9	2007056108	王彦夫
10	2007056109	朱小翠

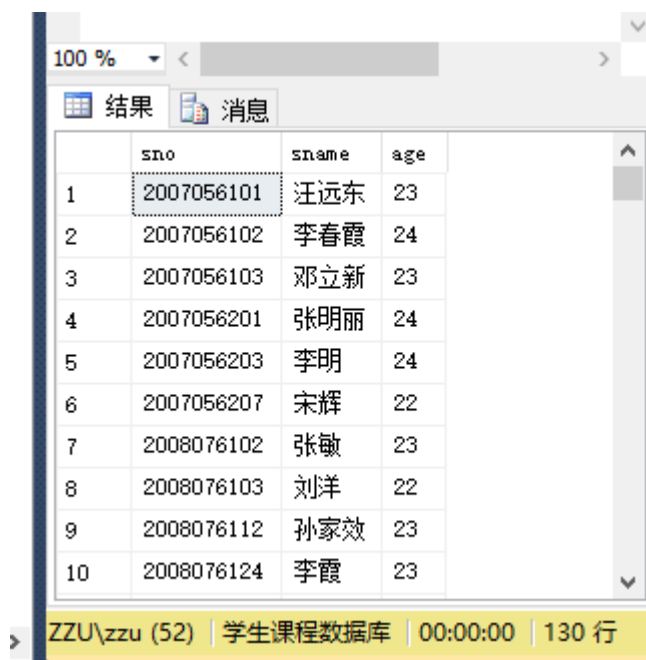
ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 37 行

9. 使用标准 SQL 语句:查询全体学生的学号、姓名、年龄（起别名: age）。

—实现代码:

SELECT sno,sname,sage age

FROM student



100 % < >

结果 消息

	sno	sname	age
1	2007056101	汪远东	23
2	2007056102	李春霞	24
3	2007056103	邓立新	23
4	2007056201	张明丽	24
5	2007056203	李明	24
6	2007056207	宋辉	22
7	2008076102	张敏	23
8	2008076103	刘洋	22
9	2008076112	孙家效	23
10	2008076124	李霞	23

ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 130 行

10. 使用标准 SQL 语句:查询‘计算机科学’系和‘信息管理’系学生的学号、姓名和性别。

—实现代码:

SELECT sno, sname, ssex

FROM student

WHERE sdept IN('计算机科学','信息管理')

100 %

结果 消息

	sno	sname	ssex
1	2008036414	李飞国	男
2	2008036415	李凯帆	男
3	2008036416	韩小军	男
4	2008036417	查凯	男
5	2008036418	田兴	男
6	2008036419	许武	男
7	2008036420	朱河伟	男
8	2008036427	魏光荣	男
9	2008036428	胡小名	男
10	2008037101	祁军艳	女

localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 29 行

11. 使用标准 SQL 语句:查询年龄不在18~20岁之间的学生的姓名、年龄和系名。
--实现代码:

```
SELECT sname,sage,sdept
FROM student
WHERE sage NOT between 18 and 20
```

100 %

结果 消息

	sname	sage	sdept
1	汪远东	23	市场营销
2	李春霞	24	市场营销
3	邓立新	23	法律
4	张明丽	24	法律
5	李明	24	法律
6	宋辉	22	市场营销
7	张敏	23	工业工程
8	刘洋	22	工业工程
9	孙家效	23	法律
10	李霞	23	工业工程

localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 111 行

12. 使用标准 SQL 语句:查询选修课程超过 1 门的学生学号及选课门数 (别名 quantity)。
--实现代码:

```
SELECT sno,COUNT(*) quantity
FROM sc
GROUP BY sno
HAVING COUNT(*)>1
```

100 %

结果 消息

	sno	quantity
1	2007056101	2
2	2007056102	3
3	2007056103	3
4	2007056104	3
5	2007056105	3
6	2007056107	3
7	2007056108	3
8	2007056109	3
9	2007056110	3
10	2007056111	3

localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 40 行

13. 使用标准 SQL 语句:查询信息管理系年龄在18岁以上的学生的姓名和性别。
--实现代码:

```
SELECT sname,ssex
```

```
FROM student
```

```
WHERE sdept='信息管理'AND sage>18
```

100 %

结果 消息

	sname	ssex
1	李飞国	男
2	李凯帆	男
3	韩小军	男
4	查凯	男
5	田兴	男
6	许武	男
7	朱河伟	男
8	魏光荣	男
9	胡小名	男

localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 9 行

14. 查询名字中含有‘军’的学生的学号、姓名和性别。
--实现代码:

```
select sno,sname,ssex
```

```
from student
```

```
where sname like '%军%'
```

100 %

结果 消息

	sno	sname	ssex
1	2008036416	韩小军	男
2	20157730424	李军	男
3	20157730425	董亚军	男
4	2008037101	祁军艳	女

查 | localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 4 行

15. 使用标准SQL语句：查询全体课程的课程号。

--实现代码：

```
SELECT cno, cname
FROM course
```

100 %

结果 消息

	cno	cname
1	1001	数据库
2	1002	高等数学
3	1003	信息系统
4	1004	操作系统
5	1005	数据结构
6	1006	数据处理
7	1007	Pascal语言
8	1008	电算会计

(52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 14 行

(16) 查询所有学生的 sname、cname、grade 列。

```
select sname, cname, grade
from student, sc, course
where student.sno=sc.sno and sc.cno=course.cno
```


	sname	cname	grade
1	汪远东	数据库	90
2	李春霞	数据库	100
3	邓立新	数据库	79
4	王小燕	数据库	80
5	李秋	数据库	84
6	于艳	数据库	79
7	王彦夫	数据库	70
8	朱小翠	数据库	74
9	易伟	数据库	83

alhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (54) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 176 行

(17) 按分数降序排序，输出信息系学生中选修了“数据库”课程的学生的姓名和分数。

```
select sname,grade
from student,sc,course
where student.sno=sc.sno and course.cno=sc.cno
and student.sdept='信息' and course.cname='数据库'
order by grade desc
```

	sname	grade
1	乔单单	97
2	朱小玲	96
3	祁莲平	95
4	李铁梅	89
5	孙小维	87
6	李燕	78
7	孙小芳	78

查询已成功执... | localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (51) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 7 行

(18) 检索学号为 2008036406 号学生所学课程的课程名与任课教师。

```
select cname,teacher
from course,sc
where sc.sno='2008036406'
and course.cno=sc.cno
```

100 %		
结果 消息		
	cname	teacher
1	数据库	李培

(19) 查询其它系中比信息系某一学生年龄大的学生姓名和年龄。

```
select  sname, sage
from student
where sage > any (select sage
                  from student
                  where sdept='信息')
and sdept <> '信息';
```

结果 消息		
	sname	sage
1	汪远东	23
2	李春霞	24
3	邓立新	23
4	张明丽	24
5	李明	24
6	宋辉	22
7	张敏	23
8	刘洋	22
9	孙家效	23
10	李霞	23

ZZU\zzu (51) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 105 行

(20) 查询每个学生的情况（包括学号、姓名、性别、系别）和他选修的课程名和成绩。

```
select student.sno, sname, ssex, sdept, cname, grade
from student, sc, course
where student.sno=sc.sno and course.cno =sc.cno
```

	sno	sname	ssex	sdept	cname	grade
1	2007056101	汪远东	男	市场营销	数据库	90
2	2007056102	李春霞	女	市场营销	数据库	100
3	2007056103	邓立新	男	法律	数据库	79
4	2007056104	王小燕	女	市场营销	数据库	80
5	2007056105	李秋	女	市场营销	数据库	84
6	2007056107	于艳	女	市场营销	数据库	79
7	2007056108	王彦夫	男	市场营销	数据库	70
8	2007056109	朱小翠	女	市场营销	数据库	74
9	2007056110	易伟	男	市场营销	数据库	83
10	2007056111	邵小亭	女	市场营销	数据库	55

localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (51) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 176 行

(21) 求选修 1001 号课程且成绩为 90 分以上的学生的学号、姓名及成绩。

```
select sc.sno, sname, grade
from student, sc
where student.sno=sc.sno and cno='1001' and grade>90
```

	sno	sname	grade
1	2007056102	李春霞	100
2	2007056201	张明丽	98
3	2008036403	乔单单	97
4	2008036405	祁莲平	95
5	2008036406	朱小玲	96
6	2008036416	韩小军	98
7	2008036417	查凯	99
8	2008037103	周权	95
9	2008037105	林燕	93
10	2008037106	陈红珂	100

localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (51) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 22 行

(22) 查询每一门课的间接先修课。

```
select first.cno, second.cjno
from course first, course second
where first.cjno=second.cno
```

	cno	cpno
1	1001	1007
2	1003	1005
3	1004	NULL
4	1005	1006
5	1007	NULL

localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (51) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 5 行

(23) 求选修了高等数学课的学生学号和成绩，并要求对查询结果按成绩降序排列，如果成绩相同则按学号升序排列。

```
select sc.sno, grade
from sc, course
where course.cno=sc.cno and cname='高等数学'
order by grade desc, sc.sno asc
```

	sno	grade
1	2007056110	100
2	2007056214	98
3	2007056112	94
4	2007056202	94
5	2007056206	94
6	2007056109	92
7	2007056207	89
8	2007056101	87
9	2007056201	87
10	2007056205	87

localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (51) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 40 行

(24) 求选修高等数学课且成绩在 80-90 之间的学生学号和成绩，并将成绩乘以系数 0.8 输出（起别名 Grade）。

```
select sc.sno, grade*0.8 Grade
from sc, course
where course.cno=sc.cno and cname='高等数学'
and grade between 80 and 90
```

结果		消息
	sno	Grade
1	2007056101	69.6
2	2007056102	64.0
3	2007056201	69.6
4	2007056207	71.2
5	2007056125	68.8
6	2007056113	64.0
7	2007056115	68.8
8	2007056118	66.4
9	2007056205	69.6
10	2007056208	65.6

localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (51) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 14 行

(25) 求学生的学号、姓名、选修的课程名及成绩。

```
select sc.sno, sname, cname, grade
from student, sc, course
where student.sno=sc.sno and course.cno=sc.cno
```

结果

消息

	sno	sname	cname	grade
1	2007056101	汪远东	数据库	90
2	2007056102	李春霞	数据库	100
3	2007056103	邓立新	数据库	79
4	2007056104	王小燕	数据库	80
5	2007056105	李秋	数据库	84
6	2007056107	于艳	数据库	79
7	2007056108	王彦夫	数据库	70
8	2007056109	朱小翠	数据库	74
9	2007056110	易伟	数据库	83
10	2007056111	邵小亭	数据库	55

localhost (11.0 RTM)
ZZU\zzu (51)
学生课程数据库
00:00:00
176 行

(26) 查询选修 1003 号课程且成绩在 85 分以上的所有学生的姓名。

```
select sname
from student, sc
where student.sno=sc.sno and cno='1003' and grade>85
```

100 %

结果 消息

	sname
1	李春霞
2	席容
3	王彦夫
4	朱小翠
5	刘向阳
6	钟志

localhost (11.0 RTM) | ZZU\zzu (51) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 6 行

(27) 查询先行课的学分为 4 的课程号和课程名。

```
select c2.cno,c2.cname
from course c1,course c2
where c1.cno=c2.cpno and c1.credit=4
```

100 %

结果 消息

	cno	cname
1	1001	数据库
2	1003	信息系统
3	1004	操作系统
4	1007	Pascal语言

ZZU\zzu (55) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 4 行

(28) 使用标准 SQL 语句:查询选修 1001 号课程的男同学的学号、姓名和成绩。

--实现代码:

```
select student.sno,sname,grade
from student,sc
where student.sno=sc.sno AND
cno=1001
AND Ssex='男'
```

100 %

结果 消息

	sno	sname	grade
1	2007056101	汪远东	90
2	2007056103	邓立新	79
3	2007056108	王彦夫	70
4	2007056110	易伟	83
5	2007056112	刘向阳	60
6	2007056113	马大松	79
7	2007056121	周大海	95
8	2007056122	张伯伦	99
9	2007056203	李明	78
10	2007056207	宋辉	70

U\zzu (52) | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 35 行